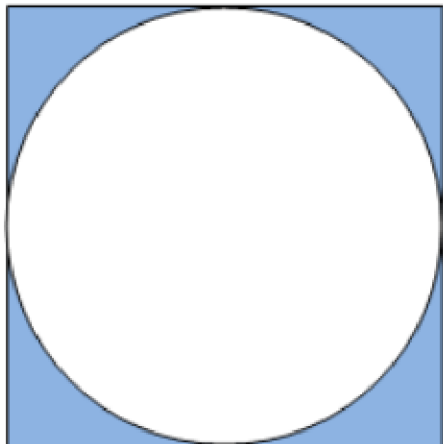


Problema K. Círculo en un Cuadrado

Tiempo límite de ejecución en juez: 1 segundos

Límite de memoria: 256 MB



Un círculo está colocado perfectamente dentro de un cuadrado. El término *perfectamente colocado* significa que **cada lado del cuadrado es tocado por el círculo**, pero el círculo **no se sobrepone** ni se sale del cuadrado.

Ahora se te da el radio del círculo. Debes encontrar el **área de la región sombreada** (la parte azul).

Asume que:

$$\pi = 2 \times \text{acos}(0.0) \text{ (donde } \text{acos} \text{ significa coseno inverso).}$$

Entrada

La entrada comienza con un entero **T** (≤ 1000), que indica el número de casos de prueba.

Cada caso contiene un número de punto flotante **r** ($0 < r \leq 1000$), que representa el radio del círculo.

Puedes asumir que **r tiene como máximo cuatro dígitos después del punto decimal**.

Salida

Para cada caso, imprime:

- el número del caso,
- y el área sombreada, redondeada a **dos cifras decimales**.

Casos de prueba de muestra

Input	Output
3	Case 1: 343.36
20	Case 2: 777.26
30.091	Case 3: 6511.05
87.0921	

Nota: Este problema no tiene un juez especial. Por lo tanto, podrían ocurrir problemas de precisión. Es mejor agregar un valor pequeño a tu resultado para evitar esto. Por ejemplo, agrega 10^{-9} a tu resultado.